



Lenguajes

1. Explique si los siguientes conjuntos de símbolos son válidos como alfabetos:
- $\{\}$ - $\{a, e, i, o, u\}$ - $\{1, 2, 3, \dots\}$
2. Explique si los siguientes secuencias de símbolos son válidas como cadenas definidas sobre algún alfabeto.
 - w_1w_2 tal que $w_1, w_2 \in \{a, e, i, o, u\}$
 - $w_1w_2 \dots$ tal que todo $w_i \in \{a, b\}$
 - la secuencia vacía de símbolos
3. Sea S el conjunto $\{aa, ab, ba, bb\}$. Proponer una descripción formal del lenguaje S^* .
4. Sea L el lenguaje definido sobre el alfabeto $\{a, b\}$ que contiene a todas las cadenas cuya longitud es divisible por tres. Encontrar un conjunto S tal que S^* coincida exactamente con L .
5. Encontrar una definición por extensión para cada uno de los siguientes lenguajes caracterizados por comprensión:
 - $L_1 = \{a^n \mid \text{con } n \text{ par y positivo}\}$
 - $L_2 = \{a^{3^n} \mid n > 1\}$
 - $L_3 = \{a^{2^n} \mid 0 < n < 3\}$
 - $L_4 = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, \text{ donde la longitud de } w \text{ es una potencia de } 2\}$
6. Encontrar una definición por comprensión para cada uno de los siguientes lenguajes caracterizados por extensión:
 - a) $L_a = \{a, aaa, aaaaaaaaaa, \dots\}$
 - b) $L_b = \{242, 262, 22422, 22622, \dots\}$
 - c) $L_c = \{a, b, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bbb, \dots\}$
 - d) $L_d = \{011, 00111, 000011111, 00000000111111111, \dots\}$
7. Considerando que un lenguaje es esencialmente un conjunto de cadenas, indicar cuál es el lenguaje que se obtiene al intersectar los siguientes conjuntos de cadenas:
 - a) $L_1 = \{a^n c^* d^n \mid n \geq 0\}$ con $L_2 = \{c\}^*$
 - b) $L_3 = \{a^n c^* d^n \mid n > 0\}$ con $L_4 = \{c\}^*$
 - c) $L_a = \{1^n 2^m \mid \text{con } n, m \geq 0 \text{ y además } n \text{ par y } m \text{ impar}\}$ con $L_b = \{3\}^*$

- d) $L_c = \{1^n 2^m \mid \text{con } n, m \geq 0 \text{ y adem\'as } n \text{ par y } m \text{ impar}\}$ con $L_d = \{1\} \cdot \{2\}^*$
e) $L_e = \{1^n 2^m \mid \text{con } n, m \geq 0 \text{ y adem\'as } n \text{ par y } m \text{ impar}\}$ con $L_f = \{1\}^* \cdot \{2\}^*$

8. Para cada uno de los siguientes lenguajes:

- a) Sea $L_1 = \{a^n b^m c^p \mid m = n + p \text{ y } n, m, p \geq 0\}$
Encuentre, si es posible, un lenguaje X_1 tal que $L_1 \cap X_1 = R_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$,
con $X_1 \neq R_1$.
b) Sea $L_2 = \{w\$w \mid w \in \{a, b\}^*\}$
Encuentre, si es posible, un lenguaje X_2 tal que $L_2 \cap X_2 = R_2 = \{a^n \$a^n \mid n \geq 0\}$,
con $X_2 \neq R_2$.
c) Sea $L_3 = \{\{a, b\}^n \cdot \{c, d\}^n \mid n \geq 0\}$
Encuentre, si es posible, un lenguaje X_3 tal que $L_3 \cap X_3 = R_3 = \{a^n d^n \mid n \geq 0\}$,
con $X_3 \neq R_3$.
d) Sea $L_4 = \{a^n b^m \mid n \neq m \text{ y } n, m > 0\}$
Encuentre, si es posible, un lenguaje X_4 tal que $L_4 \cap X_4 = R_4 = \{a^n b^n \mid n > 0\}$ y
 $X_4 \neq R_4$.

9. Considere los siguientes lenguajes:

- $L_1 = \{a, b\}^*$
- $L_2 = \{c^{2n} \mid n \geq 0\}$
- $L_3 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- $L_4 = \{a^n \mid n = 2k + 1, k \geq 0\}$

Defina formalmente los siguientes lenguajes:

- a) $L_3 \cdot L_2$
b) $L_1 \cap L_3$
c) $(L_2)^*$
d) $(L_4)^*$
e) $L_3 \cap L_4$
f) $L_2 \cap L_3$
g) $L_4 \cdot L_4$
h) $L_1 \cup L_3$

Importante: Tengan en cuenta que a pesar que L_2, L_3 y L_4 tienen como super\'indice n , dicho valor no se comparte entre los lenguajes.

10. Considere los siguientes lenguajes:

$$\begin{array}{ll} L_1 = \{a^q b^n c^p \mid n, p, q \geq 0, n + p = q\} & L_2 = \{a\}^* \cdot \{b\}^* \\ L_3 = \{b, d\}^* & L_4 = \{b^{3k} \mid k > 0\} \end{array}$$

Indique la definici\'on por comprensi\'on de los lenguajes L_a, L_b, L_c, L_d resultante de aplicar las siguientes operaciones sobre L_1, L_2, L_3, L_4 :

- a) $L_a = L_1 \cap L_2$ b) $L_b = (L_4)^*$ c) $L_c = (L_2 \cdot \{a\}) \cap (L_3)^*$ d) $L_d = (L_4 \cup \{b\})^*$

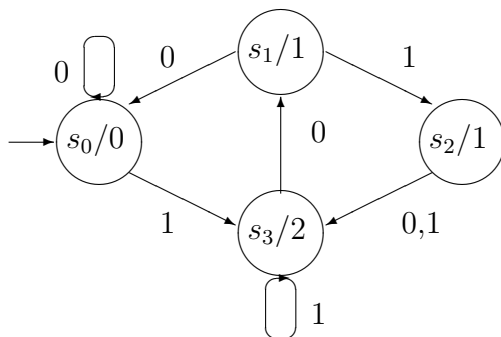
Autómatas Reconocedores y Traductores

11. Indique cómo se define un **autómata finito reconocedor**, explicando brevemente cada uno de sus componentes.
12. Definir un autómata finito reconocedor para los siguientes conjuntos de cadenas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$:
 - a) El conjunto de las cadenas que empiezan con '000'.
 - b) El conjunto de las cadenas cuyo segundo componente es '0' y el cuarto es '1'.
 - c) El conjunto de las cadenas conteniendo una cantidad de '0' que sea divisible por tres.
13. Definir un autómata finito reconocedor que reconozca los siguientes lenguajes:
 - a) $L_1 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1, n \text{ par}, m \text{ impar}\}$.
 - b) $L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1, 2\}^*, |w| \text{ es múltiplo de } 3\}$
 - c) $L_3 = \{0^p 1^q 0^r \mid p, q, r \geq 0, p + r \text{ par}\}$
14. Como vieron en clase, los autómatas finitos traductores (*tanto de Moore como Mealy*, están definidos como una séxtupla $(S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, f_0)$. ¿Dónde se encuentra entonces la diferencia formal entre ambos autómatas?
15. Sea M el autómata traductor de Moore caracterizado por la siguiente tabla de estados:

estado actual	0	1	2	salida
$\rightarrow s_0$	s_0	s_1	s_1	0
s_1	s_1	s_0	s_0	1

Dar el grafo de estados asociado a M . ¿Cuál es la sucesión de salida correspondiente a la entrada '2110'?

16. Sea $M = (S, I, O, \delta, s_0, f_0)$ el autómata traductor de Moore caracterizado por el siguiente grafo de estados:



Dar la especificación formal del autómata M .

17. Considere un autómata traductor de Mealy $M = (S, \Sigma, \Gamma, \delta, s_0, f_0)$, donde $\Gamma = \{a, b\}$ f_0 es una función $S \times \Sigma \rightarrow \Gamma^*$.
 - a) Indique que cadenas pertenecen a Γ^* . ¿Cuál es la cadena mas pequeña que pertenece a dicho conjunto?

b) Teniendo en cuenta el inciso anterior, ¿Qué cosas podemos hacer con un autómata traductor mas allá de traducir un símbolo de Σ a uno de Γ ?

18. Definir un autómata traductor de Moore que dada una cadena $l \in \{a^p b^q c^{2r} \mid p, q, r \geq 1\}$, retorne una cadena $l' \in \{0^m 1^n \mid m, n \geq 1\}$ tal que: $m = 2p$, por cada dos c 's escriba un 1 y toda aparición de b sea eliminada.

19. Construir un autómata finito traductor que calcule la paridad de una secuencia de ceros y unos. Es decir, el autómata debe producir un '1' (y sólo un '1') cuando la paridad de la cadena de entrada sea impar y un '0' cuando la paridad sea par.

NOTA: Una cadena de ceros y unos se dice de paridad par cuando la cantidad de unos en la secuencia es par, y de paridad impar en caso contrario. Puede asumir que el alfabeto de entrada incluye un símbolo (distinguido) que se utiliza para indicar sobre la entrada, adónde termina la secuencia de símbolos a procesar.

20. El programa **CorrectorTraductor** toma cadenas que representan un mensaje cifrado (con potenciales errores) y devuelve una traducción usando la siguiente tabla:

Entrada	Salida
000	a
001	b
110	c
111	d

Las cadenas ingresadas tienen un formato $w_1 - w_2 - w_3 \dots$ donde cada subcadena $w_i \in \{0, 1\}^*$. En el caso de que la subcadena no corresponda a ninguna entrada en la tabla, debería eliminarse y no traducir a ningún símbolo.

Ejemplo: Si se ingresa la cadena 001 – 101 – 000 – 010 – 110 – 000, el programa devuelve la cadena **baca**.

Defina el autómata traductor de Mealy correspondiente al programa **CorrectorTraductor**.

21. Diseñar un autómata que a partir de una entrada x , la cual representa un número natural en notación binaria, compute la función sucesor sobre su entrada, es decir, que retorne $x + 1$.

NOTA: Puede asumir que el autómata recibe la entrada de derecha a izquierda, esto es, comenzando por el dígito menos significativo.

22. En MoronTech se esta diseñando el sistema de cifrado de mensajes **NFDcypher**. El mismo recibe una cadena $w \in \{0, 1, n, f, d\}^*$, donde $\{0, 1\}$ son *bits de datos* y $\{n, f, d\}$ son *bits de cifrado*. El sistema posee 3 modos:

- **n - Normal:** Cada bit de dato se mantiene igual.
- **f - Flip:** Cada bit de dato cambia su valor, el 0 pasa a 1 y el 1 a 0.
- **d - Duplicate:** Cada bit de dato se duplica.

La operatoria del sistema es la siguiente: Al comienzo de la cadena, el sistema se encuentra en modo **n**. El sistema codificara cada bit de dato dependiendo en el modo que se encuentre actualmente. Si se encuentra con un bit de cifrado, entonces deberá cambiar su modo al correspondiente de dicho bit y no imprimir dicho bit de cifrado en la cadena de salida. Veamos algunos ejemplos:

- 0101f01d11 se transforma en 0101101111.
- 110010 se transforma en 110010.
- 0f1f0n10d1 se transforma en 0011011.

Diseñe un Autómata traductor de Mealy para implementar el sistema NFDcypher. Brinde tanto el grafo como la definición formal de dicho autómata.

23. Diseñar un autómata finito que calcule la suma de dos números en notación binaria.

NOTA: Asuma que el autómata recibe la entrada como una secuencia de pares de dígitos, comenzando por los dígitos menos significativos de ambos números. Por ejemplo, para sumar '101' y '110' la entrada sería: 100111, y será leída por el autómata de izquierda a derecha.

24. Definir un autómata finito que reconozca a aquellos enteros no negativos expresados en notación decimal que sean múltiplos de tres.

NOTA: Un número entero no negativo es múltiplo de tres si la suma de todos sus dígitos es múltiplo de tres. Por ejemplo 453 es múltiplo de tres, ya que $4+5+3=12$ es múltiplo de tres.

25. Construir un autómata finito que compute la función $f(x) = 2x + 4$, para una entrada x arbitraria representada en notación binaria.

NOTA: De ser necesario, se puede asumir que la entrada se encuentra completada con tantos ceros a la izquierda como se requieran.

AFND y Equivalencia con AFD

26. Definir un autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista descrito mediante la quintupla $(\{s_0, s_1, s_2\}, \{a, b\}, \delta, s_0, \{s_2\})$, donde δ es la función de transición especificada en la siguiente tabla:

<i>estado actual</i>	a	b
$\rightarrow s_0$	$\{s_0, s_1\}$	$\{s_2\}$
s_1	$\{s_0\}$	$\{s_1\}$
$*s_2$	$\{s_1\}$	$\{s_0, s_1\}$

Minimización de autómatas

27. Minimizar los siguientes autómatas:

$M_1 = (\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_0, s_1, s_3\})$, con δ definida a través de la siguiente tabla:

<i>estado actual</i>	0	1
$\rightarrow *s_0$	s_2	s_1
$*s_1$	s_2	s_0
s_2	s_4	s_3
$*s_3$	s_2	s_3
s_4	s_0	s_1

$M_2 = (\{s_0, s_1, s_2, s_3\}, \{a, b\}, \delta', s_0, \{s_0\})$, con δ' definida a través de la siguiente tabla:

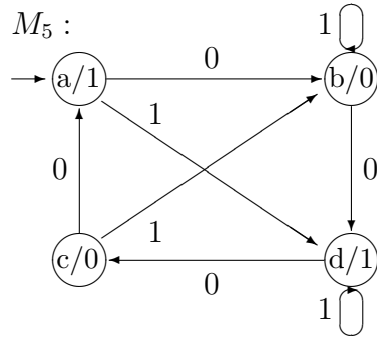
<i>estado actual</i>	a	b
$\rightarrow *s_0$	s_1	s_3
s_1	s_2	s_0
s_2	s_1	s_3
s_3	s_2	s_1

$M_3 = (\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}, \{0, 1\}, \delta, s_0, \{s_0, s_3, s_4, s_6\})$, con δ definida a través de la siguiente tabla:

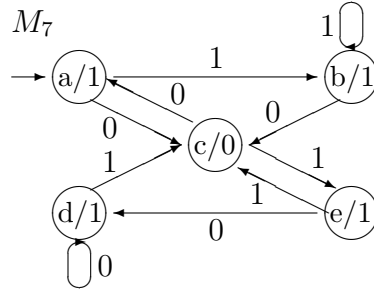
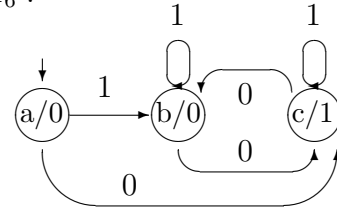
<i>estado actual</i>	0	1
$\rightarrow *s_0$	s_3	s_6
s_1	s_4	s_2
s_2	s_4	s_1
$*s_3$	s_2	s_0
$*s_4$	s_5	s_0
s_5	s_3	s_5
$*s_6$	s_4	s_2

$M_4 = (\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \{a, b, c\}, \delta', s_0, \{s_0, s_2\})$, con δ' definida a través de la siguiente tabla:

<i>estado actual</i>	a	b	c
$\rightarrow *s_0$	s_1	s_4	s_0
s_1	s_4	s_2	s_3
$*s_2$	s_3	s_4	s_2
s_3	s_4	s_0	s_1
s_4	s_1	s_0	s_2



M_6 :



M_8 : el autómata finito no determinista caracterizado a través de la quintupla $(\{S_a, S_b, S_c, S_d, S_e, S_f\}, \{0, 1\}, \delta, S_a, \{S_e, S_f\})$, donde δ denota la función de transición:

	0	1
$\rightarrow S_a$	$\{S_b, S_c\}$	$\{S_e\}$
S_b	$\{S_d\}$	$\{S_d\}$
S_c	$\{S_d\}$	$\{S_d\}$
S_d	$\{S_c\}$	$\{S_b\}$
$*S_e$	$\{S_f\}$	$\{S_e\}$
$*S_f$	$\{S_f\}$	$\{S_e\}$

Expresiones Regulares

28. Determinar si cada una de las siguientes cadenas pertenece al lenguaje denotado por la expresión regular asociada.

a) '10100010' y $L((0^*10)^*)$.

- b) '011100' y $L((0 + (11)^*)^*)$.
- c) '000111100' y $L(((011 + 11)^*(00)^*)^*)$.
- d) '011100101' y $L(01^*10^*(11^*0)^*)$.
29. Encontrar expresiones regulares que denoten a cada uno de los siguientes lenguajes:
- a) El lenguaje de las cadenas pertenecientes a $\{0, 1\}^*$ que empiezan con un cero y terminan con un uno.
- b) El lenguaje $\{101, 1001, 10001, 100001, \dots\}$.
30. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de palabras admiten ser descriptos mediante expresiones regulares?
- a) El conjunto de aquellas palabras con igual número de ceros y unos.
- b) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ que tengan un número par de ceros e impar de unos.
- c) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ cuya longitud es divisible por tres.
- d) El conjunto de aquellas palabras contenidas en $\{0, 1\}^*$ que no involucren a '101' como subcadena.

De Expresiones Regulares a AFs

31. Para cada una de las siguientes expresiones regulares, definir un autómata finito que reconozca el lenguaje denotado por éstas.
- a) $(0 + (11)^*)^*$
- b) $(01)^*(10)^*((11)^*0)^*$

De AFs a Expresiones Regulares

32. Dado el autómata $M = (S, \Sigma, \delta, A, F)$, donde $S = \{A, B, C, D\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $F = \{B, C\}$, y la función de transición δ se encuentra definida mediante la siguiente tabla:

δ	0	1
$\rightarrow A$	B	C
$*B$	D	B
$*C$	C	B
D	D	D

- a) Obtenga el grafo correspondiente al autómata M.
- b) Utilizando el algoritmo visto en clase, obtenga una expresión regular que denote el lenguaje reconocido por M.

Propiedades de Lenguajes Regulares

33. Proponer estrategias que permitan demostrar cada una de las siguientes propiedades:
- El lenguaje obtenido al unir dos lenguajes regulares es regular.
 - El lenguaje obtenido al concatenar dos lenguajes regulares es regular.
 - El conjunto de todos los lenguajes regulares se encuentra clausurado bajo la operación estrella de Kleene.
 - El complemento de un lenguaje regular es regular.
 - El lenguaje obtenido al intersectar dos lenguajes regulares es regular.
34. Justificar formalmente, utilizando las propiedades enunciadas en el ejercicio 33, por qué razón los siguientes lenguajes son regulares:
- a) El conjunto de las cadenas de caracteres definidas sobre el alfabeto $\{0, 1\}$ que no contengan la subcadena '000'.
 - b) El conjunto de las cadenas de caracteres definidas sobre el alfabeto $\{a, b\}$ de longitud impar que contengan un número par de símbolos 'a'.
 - c) El conjunto de los números naturales divisibles por seis, expresados en notación decimal.
 - d) El conjunto de los números naturales divisibles por cinco, expresados en notación decimal.

Gramáticas

35. Describa $L(G)$ para cada una de las siguientes gramáticas G .

- a) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, B, C, S\}$, $V_T = \{a\}$, y P consiste de:

$$\begin{array}{l|l} S \rightarrow A & B \rightarrow A \\ A \rightarrow BC & aC \rightarrow \lambda \\ A \rightarrow a & \end{array}$$

- b) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, B, S\}$, $V_T = \{0, 1\}$, y P consiste de:

$$\begin{array}{l|l|l} S \rightarrow 0A & A \rightarrow 1BB & B \rightarrow 01 \\ S \rightarrow 1A & & B \rightarrow 11 \end{array}$$

- c) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, B, S\}$, $V_T = \{0, 1\}$, y P consiste de:

$$\begin{array}{l|l|l} S \rightarrow 0 & A \rightarrow 1B & B \rightarrow 0A \\ S \rightarrow 0A & & B \rightarrow 0 \end{array}$$

- d) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, S\}$, $V_T = \{0, 1\}$, y P consiste de:

$$\begin{array}{l|l} S \rightarrow 0S & A \rightarrow 1A \\ S \rightarrow 11A & A \rightarrow 1 \end{array}$$

- Diga cuáles de las gramáticas anteriores son *regulares* y cuáles son *libres de contexto*.

- e) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, B, S\}$, $V_T = \{a, b\}$, y P consiste de:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ S &\rightarrow \lambda \\ A &\rightarrow bS \end{aligned}$$

f) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, S\}$, $V_T = \{0, 1\}$, y P consiste de:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \\ S &\rightarrow ASA \\ A &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

g) $G = (V_N, V_T, S, P)$ donde $V_N = \{A, B, S\}$, $V_T = \{a, b\}$, y P consiste de:

$$\begin{array}{l|l} S \rightarrow AB & AB \rightarrow AAB \\ A \rightarrow a & AB \rightarrow ABB \\ B \rightarrow b & \end{array}$$

- ¿De qué tipo es la gramática del inciso anterior?

36. Determinar cuáles son las gramáticas del ejercicio anterior que son capaces de generar cada una de las siguientes cadenas. En cada caso, mostrar al menos una derivación para esta cadena en cuestión.

- 011111 • 000111 • aaabbbb
- abababab • λ • 010111
- 010 • 111101111 • 0

37. Dar ejemplos -distintos a los que aparecen en los ejercicios anteriores- de:

- a) una gramática Regular o de tipo 3.
- b) una gramática Libre de Contexto o de tipo 2 pero que no sea de tipo 3.
- c) una gramática Sensible al Contexto o de tipo 1 pero que no sea de tipo 2.
- d) una gramática Estructurada por Frases o tipo 0 pero que no sea de tipo 1.

En cada caso, defina todos los elementos de la gramática dada. Esto es, conjunto de símbolos no terminales (V_N), conjunto de símbolos terminales (V_T), el símbolo inicial de la gramática (S) y el conjunto de producciones (P).

38. Obtenga una gramática regular que genere cada uno de los siguientes lenguajes:

- a) $L_1 = \{a^n b^m c^p \mid n, m, p > 0, m \text{ es par y } p \neq 1\}$
- b) $L_2 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ y la cantidad de letras } a \text{ en } w \text{ es impar} \}$

De Gramáticas Regulares a AFs

39. Sea G la gramática definida mediante la tupla (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{S, A, B, C, D, E\}$, $V_t = \{a, b, c\}$ y el conjunto P de reglas de producción está definido de la siguiente manera:

$$\begin{array}{llllll} S \rightarrow \lambda & A \rightarrow bC & B \rightarrow a & C \rightarrow bE & D \rightarrow bE & E \rightarrow a \\ S \rightarrow a & & B \rightarrow aB & C \rightarrow cD & D \rightarrow cD & \\ S \rightarrow aA & & & & & \\ S \rightarrow aB & & & & & \end{array}$$

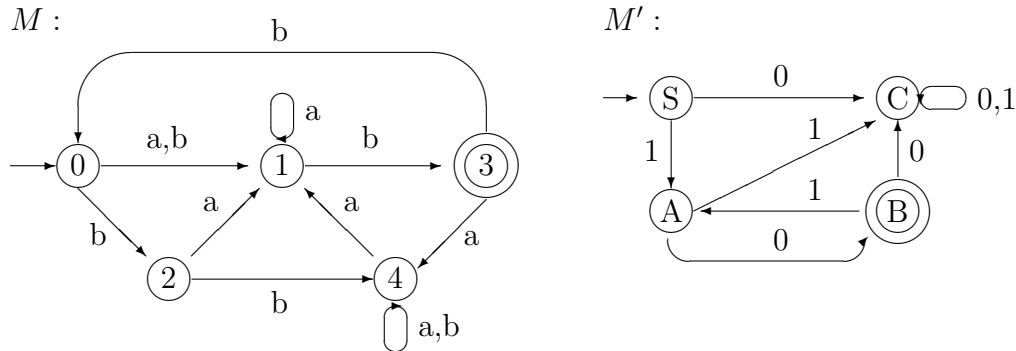
Dar la definición de un autómata finito que reconozca exactamente $L(G)$.

40. Diseñar un autómata finito determinista que actúe como reconocedor del lenguaje $L(G)$ generado por la gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$, donde $V_n = \{S, A, B\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y el conjunto P de reglas de producción está compuesto por los siguientes elementos:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow 0S & A \rightarrow 0B & B \rightarrow 0B \\ S \rightarrow 1A & A \rightarrow 1 & B \rightarrow 1B \\ S \rightarrow 1B & A \rightarrow 1B & \end{array}$$

De AFs a Gramáticas Regulares

41. Diseñar gramáticas regulares que generen los lenguajes reconocidos por cada uno de los siguientes autómatas finitos:



Gramáticas, autómatas y ER's

42. Sea G la gramática definida mediante la tupla (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{S, A, B, C\}$, $V_t = \{0, 1\}$ y el conjunto P de reglas de producción está compuesto por las siguientes reglas:

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow \lambda & A \rightarrow 0 & B \rightarrow 0A & C \rightarrow 0C \\ S \rightarrow 0A & A \rightarrow 0B & & C \rightarrow 1 \\ S \rightarrow 1C & & & \end{array}$$

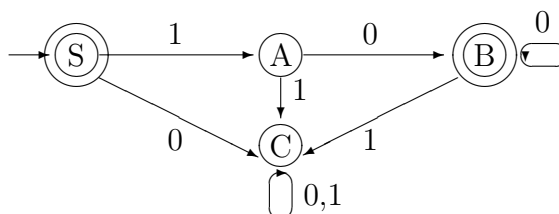
Encontrar una expresión regular que describa al lenguaje $L(G)$.

43. a) Sea G la gramática definida mediante la tupla (V_n, V_t, S, P) , donde $V_n = \{S, A, C\}$, $V_t = \{a, b, c\}$ y el conjunto P de reglas de producción está compuesto por las siguientes reglas:

$$\begin{array}{lll} S \rightarrow \lambda & A \rightarrow a & C \rightarrow cC \\ S \rightarrow a & A \rightarrow aA & C \rightarrow a \\ S \rightarrow aA & & \\ S \rightarrow bC & & \end{array}$$

- 1) Obtener un autómata finito M_1 a partir de G .
- 2) Obtener a partir del autómata finito M_1 un autómata finito *determinista* M_2 tal que $L(M_1) = L(M_2)$.
- 3) Obtener a partir de M_2 una expresión regular E tal que $L(M_2) = L(E)$

- b) Considere el siguiente autómata finito M_3 :



Obtener una gramática G_3 tal que $L(M_3) = L(G_3)$

¿Es o no es un lenguaje regular?

44. Considere el conjunto de todos los lenguajes para los cuales existe algún autómata finito reconocedor (determinista o no determinista) que lo reconozca; y el conjunto de todos los lenguajes para los cuales existe alguna gramática regular que lo genere. **¿Qué se puede decir acerca de esos dos conjuntos? ¿Por qué?**

45. Considere el lenguaje L_1 formado por cadenas de $\{a, b\}^*$ que empiezan con a y tienen al menos una b . Sabemos que existe (podemos diseñarlo) un AF determinista M que reconoce L_1 , es decir: $L(M) = L_1$.

Considere la gramática $G = (V_n, V_t, S, P)$ tal que $V_n = \{S, C\}$, $V_t = \{a, b\}$ y P esta definido como:

$$S \rightarrow aCbC \quad C \rightarrow aC \quad C \rightarrow bC \quad C \rightarrow \lambda$$

Podemos observar que $L(G) = L(M)$. **¿Qué puede decir con respecto a esto considerando que G no es una gramática regular (tipo 3) pero el lenguaje que genera es reconocido por un autómata finito?**

46. Para cada uno de los lenguajes descriptos a continuación, indique si se trata de un lenguaje regular o no. Para aquellos que haya identificado como regulares, justificar formalmente que efectivamente lo son.

- $L_1 = \{a^i \mid i = 3 + 4n, n \geq 0\}$
- $L_2 = \{a^i \mid i = 3^n, n \geq 0\}$
- $L_3 = \{a^n b^m c^p \mid m = n + p, \text{ con } n, m, p \geq 0\}$
- $L_4 = \{a^i b^j c^k \mid 2i = 3j + k, \text{ con } i, j, k \geq 0\}$
- $L_5 = \{(a + b)^n (b + c)^m d^{n+m} \mid n, m \geq 0\}$
- $L_6 = \{(0 + 1)^p (1 + 2)^q \mid p \text{ par y } q \text{ impar, } p, q > 0\}$
- $L_7 = \{(0 + 1)^n (1 + 2)^m (2 + 3)^p \mid n \text{ es un número par, } m \text{ es un número impar y } p \text{ es múltiplo de 3, } n, m, p > 0\}$
- $L_8 = \{a^{3m} b^n a^{2n} b^m \mid n \geq 1, m \geq 0, m \text{ es un número impar}\}$
- $L_9 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^*, \text{ la cantidad de 0's en } w \text{ es } 2^n \text{ y la cantidad de 1's en } w \text{ es } 2m \text{ con } n, m \geq 0\}$
- $L_{10} = \{(a + b)^i (c + d)^j (e + f)^k \mid i = j + k, i, j, k \geq 0\}$
- $L_{11} = \{(a + b)^n \mid n \bmod 4 = 1\}$